

HABERLEŞMENİN TEMELLERİ 1. ÖDEV

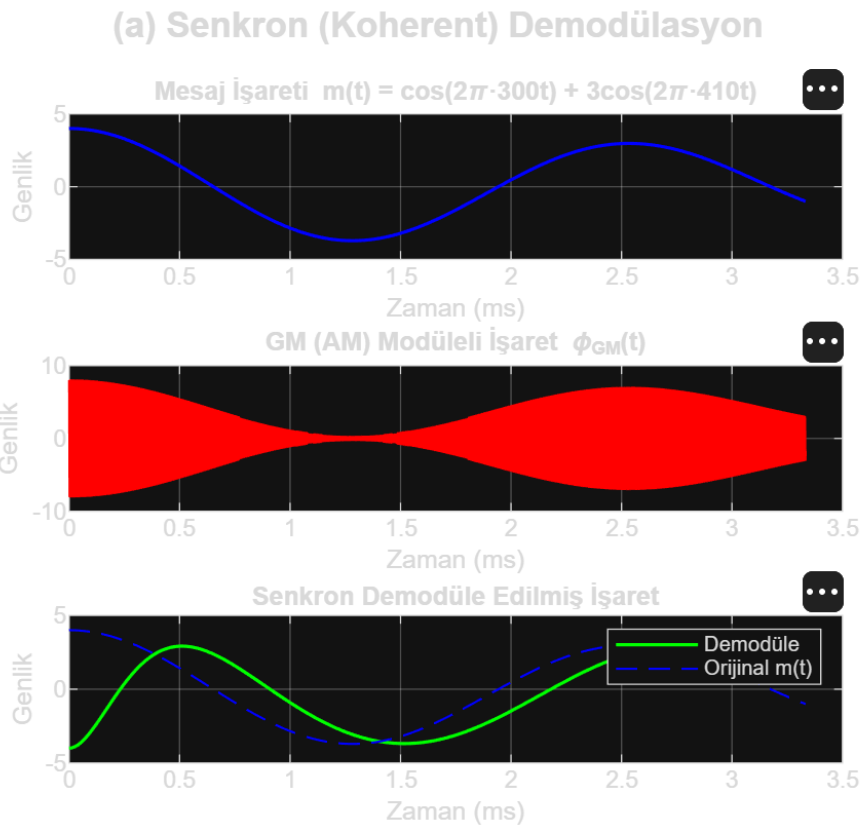
Öğrenci numarası: **23010103041**

- **abc** = ilk üç hane = 230
- **defg** = son dört hane = 3041
- **de0** = 300 (de=30, de0=300)
- **fg0** = 410 (fg=41, fg0=410)

Hesaplamalarda kullanılacak değerler;

- **fc** = 230 kHz
- **m(t)** = $\cos(2\pi \cdot 300 \cdot t) + 3 \cdot \cos(2\pi \cdot 410 \cdot t)$
- **fmin** = 300 Hz $\rightarrow$ tmax = 1/300 s

A)Matlab koduna göre bulunan Mesaj işareti, modüleli işaret ve demodüle edilmiş işareti zaman boyutunda;



B) Taşıyıcı işaretin genliği A_c ;

Zarf dedektörü çalışması için: $A_c \geq |m(t)|_{\max}$ olmalıdır.

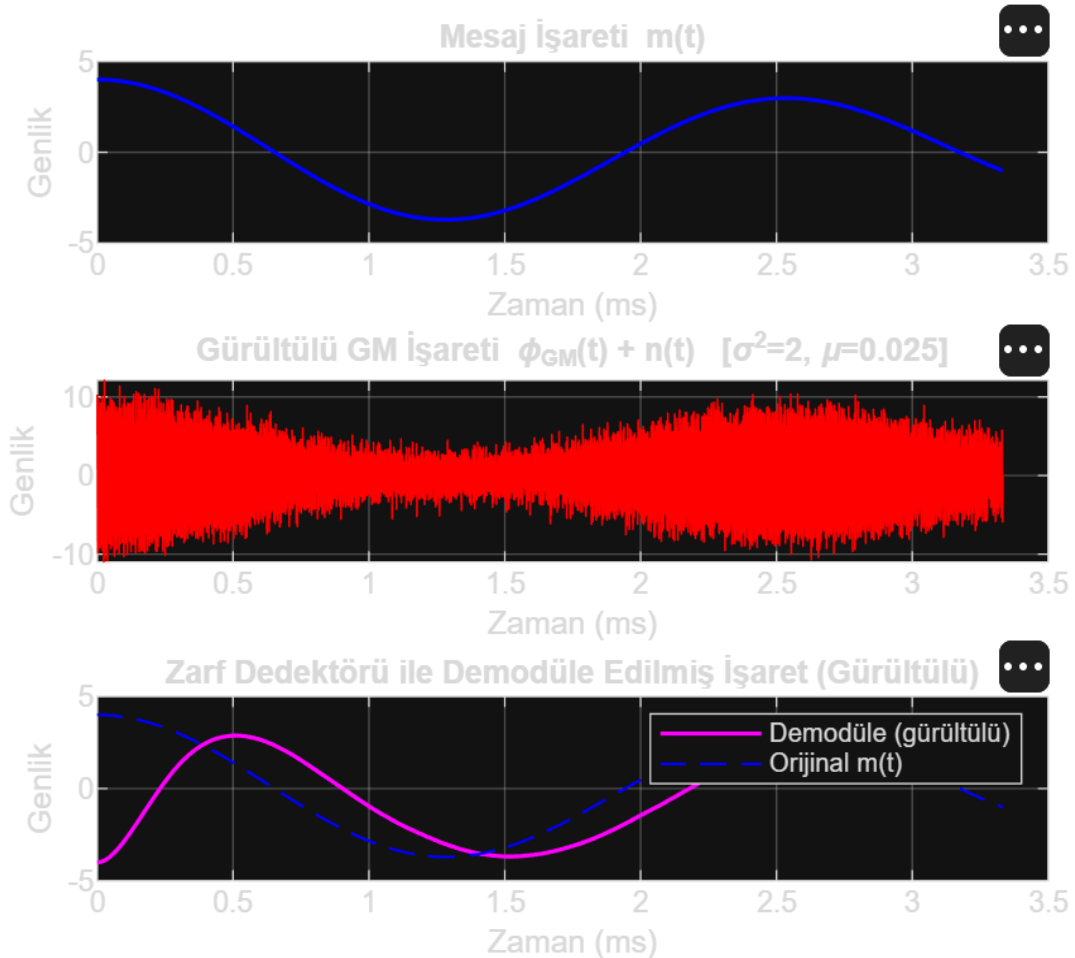
$$m(t) = \cos(2\pi \cdot 300 \cdot t) + 3 \cdot \cos(2\pi \cdot 410 \cdot t).$$

Maksimum değer: $|m(t)|_{\max} = 1 + 3 = 4$

$A_c \geq 4$ olmalıdır. Biz $A_c = 4$ kullanacağız.

C) Matlab kodundan alınan sonuca göre mesaj işareti, modüleli işaret ve demodüle edilmiş işareti zaman boyutunda;

(c) Gürültülü AM Demodülasyonu — Zarf Dedektörü



MATLAB KODU

```
clc; clear; close all;

fc = 230e3;

f1 = 300;

f2 = 410;

Ac = 4;

fmin = min(f1,f2);

fs = 20*fc;

ts = 1/fs;

tmax = 1/fmin;

t = 0:ts:tmax;

m = cos(2*pi*f1*t) + 3*cos(2*pi*f2*t);

phi_GM = (Ac + m) .* cos(2*pi*fc*t);

v = phi_GM .* cos(2*pi*fc*t);

f0_a = 1000;

a_a = 2*pi*f0_a/sqrt(2);

h_a = exp(-a_a*t) .* sin(a_a*t);

demod_sync_raw = conv(v, h_a);

demod_sync_raw = demod_sync_raw(1:length(t));

DC_sync = sum(demod_sync_raw) / length(demod_sync_raw);

demod_sync = demod_sync_raw - DC_sync;

m_max = max(abs(m));

d_max = max(abs(demod_sync));

demod_sync = demod_sync * (m_max / d_max);

figure('Name','(a) Senkron Demodülasyon','NumberTitle','off','Color','w');

subplot(3,1,1);

plot(t*1e3, m, 'b', 'LineWidth', 1.2);

xlabel('Zaman (ms)'); ylabel('Genlik');

title('Mesaj İşareti  $m(t) = \cos(2\pi \cdot 300t) + 3\cos(2\pi \cdot 410t)$ ');
```

```

grid on;

subplot(3,1,2);

plot(t*1e3, phi_GM, 'r', 'LineWidth', 0.8);

xlabel('Zaman (ms)'); ylabel('Genlik');

title('GM (AM) Modüleli İşaret \phi_{GM}(t)');

grid on;

subplot(3,1,3);

plot(t*1e3, demod_sync, 'g', 'LineWidth', 1.2);

hold on;

plot(t*1e3, m, 'b--', 'LineWidth', 0.8);

xlabel('Zaman (ms)'); ylabel('Genlik');

title('Senkron Demodüle Edilmiş İşaret');

legend('Demodüle', 'Orijinal m(t)');

grid on;

sgtitle('(a) Senkron (Koherent) Demodülasyon', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');

sigma2 = 2;

mu_n = 0.025;

sigma = sqrt(sigma2);

n_noise = sigma * randn(1, length(t)) + mu_n;

phi_GM_noisy = phi_GM + n_noise;

f0_c = 1000;

a_c = 2*pi*f0_c/sqrt(2);

h_c = exp(-a_c*t) .* sin(a_c*t);

X_raw = conv(phi_GM_noisy .* cos(2*pi*fc*t), h_c);

X = X_raw(1:length(t));

Y_raw = conv(phi_GM_noisy .* sin(2*pi*fc*t), h_c);

Y = Y_raw(1:length(t));

envelope = sqrt(X.^2 + Y.^2);

DC_env = sum(envelope) / length(envelope);

demod_noisy = envelope - DC_env;

```

```

d_noisy_max = max(abs(demod_noisy));
demod_noisy = demod_noisy * (m_max / d_noisy_max);
figure('Name','(c) Gürültülü Demodülasyon','NumberTitle','off','Color','w');
subplot(3,1,1);
plot(t*1e3, m, 'b', 'LineWidth', 1.2);
xlabel('Zaman (ms)'); ylabel('Genlik');
title('Mesaj İşareti m(t)');
grid on;
subplot(3,1,2);
plot(t*1e3, phi_GM_noisy, 'r', 'LineWidth', 0.6);
xlabel('Zaman (ms)'); ylabel('Genlik');
title('Gürültülü GM İşareti  $\phi_{GM}(t) + n(t)$  [ $\sigma^2=2, \mu=0.025$ ]');
grid on;
subplot(3,1,3);
plot(t*1e3, demod_noisy, 'm', 'LineWidth', 1.2);
hold on;
plot(t*1e3, m, 'b--', 'LineWidth', 0.8);
xlabel('Zaman (ms)'); ylabel('Genlik');
title('Zarf Dedektörü ile Demodüle Edilmiş İşaret (Gürültülü)');
legend('Demodüle (gürültülü)','Orijinal m(t)');
grid on;
sgtitle('(c) Gürültülü AM Demodülasyonu — Zarf Dedektörü','FontSize',13,'FontWeight','bold');

```